

1. Arcos Notáveis e Relações Trigonométricas Fundamentais

A trigonometria na circunferência orientada expande as definições de seno, cosseno e tangente para arcos de qualquer magnitude, tanto positivos quanto negativos. A base algébrica de todo esse estudo repousa na geometria do ciclo trigonométrico de raio unitário e nas relações que conectam as razões fundamentais e derivadas.

1.1. O ciclo trigonométrico e a Relação Fundamental

Considere no plano cartesiano a circunferência com centro na origem $O(0,0)$ e raio $R = 1$, orientada no sentido anti-horário a partir do ponto $A(1,0)$. A cada arco de medida x radianos (ou em graus), associa-se um único ponto $P(u, v)$ sobre essa circunferência, onde a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno:

$$u = \cos(x) \quad \text{e} \quad v = \sin(x).$$

Como a equação da circunferência unitária é $u^2 + v^2 = 1$, a aplicação direta do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo de vértices $(0,0)$, $(\cos(x), 0)$ e $(\cos(x), \sin(x))$ conduz à relação mais importante de toda a trigonometria:

Definição

A **Relação Fundamental da Trigonometria** estabelece que, para todo arco real x :

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

A partir dessa igualdade, conhecendo o valor de $\sin(x)$ ou de $\cos(x)$ e o quadrante a que o arco x pertence, determina-se univocamente a outra razão trigonométrica.

1.2. Razões trigonométricas derivadas

Além do seno e do cosseno, definem-se outras quatro razões trigonométricas fundamentais para os arcos em que os respectivos denominadores não são nulos:

Definição

Para todo número real x pertencente aos domínios de validade correspondentes:

- **Tangente:** $\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\operatorname{cos}(x)}$, com $\operatorname{cos}(x) \neq 0$ ($x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$).
- **Secante:** $\operatorname{sec}(x) = \frac{1}{\operatorname{cos}(x)}$, com $\operatorname{cos}(x) \neq 0$ ($x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$).
- **Cossecante:** $\operatorname{cossec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$, com $\operatorname{sen}(x) \neq 0$ ($x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$).
- **Cotangente:** $\operatorname{cotg}(x) = \frac{\operatorname{cos}(x)}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{1}{\operatorname{tg}(x)}$, com $\operatorname{sen}(x) \neq 0$ ($x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$).

Dividindo membro a membro a relação fundamental $\operatorname{sen}^2(x) + \operatorname{cos}^2(x) = 1$ por $\operatorname{cos}^2(x)$ (para $\operatorname{cos}(x) \neq 0$), obtemos:

$$\frac{\operatorname{sen}^2(x)}{\operatorname{cos}^2(x)} + \frac{\operatorname{cos}^2(x)}{\operatorname{cos}^2(x)} = \frac{1}{\operatorname{cos}^2(x)} \implies \operatorname{tg}^2(x) + 1 = \operatorname{sec}^2(x).$$

Analogamente, dividindo a relação fundamental por $\operatorname{sen}^2(x)$ (para $\operatorname{sen}(x) \neq 0$):

$$\frac{\operatorname{sen}^2(x)}{\operatorname{sen}^2(x)} + \frac{\operatorname{cos}^2(x)}{\operatorname{sen}^2(x)} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2(x)} \implies 1 + \operatorname{cotg}^2(x) = \operatorname{cossec}^2(x).$$

Essas duas identidades decorrentes são amplamente empregadas no cálculo e na simplificação de expressões algébricas.

1.3. Arcos notáveis e sinais nos quadrantes

Os arcos de 30° ($\pi/6$), 45° ($\pi/4$) e 60° ($\pi/3$), juntamente com os arcos de fronteira de quadrantes (0° , 90° , 180° , 270° , 360°), constituem os arcos notáveis cujos valores devem ser memorizados com precisão:

Graus	Radianos	$\operatorname{sen}(x)$	$\operatorname{cos}(x)$	$\operatorname{tg}(x)$	$\operatorname{sec}(x)$	$\operatorname{cossec}(x)$	$\operatorname{cotg}(x)$
0°	0	0	1	0	1	não def.	não def.
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$2\sqrt{3}/3$	2	$\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	2	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$
90°	$\pi/2$	1	0	não def.	não def.	1	0
180°	π	0	-1	0	-1	não def.	não def.
270°	$3\pi/2$	-1	0	não def.	não def.	-1	0

O sinal algébrico de cada função depende exclusivamente da posição do ponto associado nos quatro quadrantes:

- **1º Quadrante** ($0^\circ < x < 90^\circ$): Abscissa e ordenada são positivas. Todas as razões trigonométricas são estritamente positivas (+).
- **2º Quadrante** ($90^\circ < x < 180^\circ$): Abscissa negativa e ordenada positiva. São positivos apenas o seno e a cossecante; cosseno, tangente, secante e cotangente são negativos (-).
- **3º Quadrante** ($180^\circ < x < 270^\circ$): Abscissa e ordenada negativas. Como o quociente de dois negativos é positivo, são positivas apenas a tangente e a cotangente; seno, cosseno, secante e cossecante são negativos (-).
- **4º Quadrante** ($270^\circ < x < 360^\circ$): Abscissa positiva e ordenada negativa. São positivos apenas o cosseno e a secante; seno, tangente, cossecante e cotangente são negativos (-).

1.4. Redução ao primeiro quadrante

Por simetria no ciclo trigonométrico, qualquer arco θ pertencente ao 2º, 3º ou 4º quadrantes possui um arco correspondente de referência α no 1º quadrante com os mesmos valores absolutos de seno, cosseno e tangente:

Definição

A determinação do arco de referência $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ no primeiro quadrante é feita segundo as seguintes regras de redução:

- **No 2º Quadrante:** $\alpha = 180^\circ - \theta$ (ou $\pi - \theta$).
- **No 3º Quadrante:** $\alpha = \theta - 180^\circ$ (ou $\theta - \pi$).
- **No 4º Quadrante:** $\alpha = 360^\circ - \theta$ (ou $2\pi - \theta$).

Para arcos maiores que 360° ou negativos, calcula-se previamente a primeira determinação positiva dividindo por 360° (2π). O sinal final (+ ou -) é fixado conforme o quadrante original de θ .

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Determinação de razões a partir da relação fundamental

Sabe-se que $\sin(x) = -\frac{3}{5}$ e que x pertence ao terceiro quadrante ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$). Calcule os valores exatos de $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\sec(x)$, $\operatorname{cossec}(x)$ e $\operatorname{cotg}(x)$.

Resolução

Aplicamos a Relação Fundamental da Trigonometria para determinar $\cos(x)$:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \implies \left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2(x) = 1.$$

Isolando $\cos^2(x)$:

$$\frac{9}{25} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Como o arco x pertence ao terceiro quadrante, o cosseno é estritamente negativo:

$$\cos(x) = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}.$$

Com os valores de seno e cosseno, calculamos as razões derivadas:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{-3/5}{-4/5} = \frac{3}{4}, \\ \sec(x) &= \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{-4/5} = -\frac{5}{4}, \\ \operatorname{cosec}(x) &= \frac{1}{\sin(x)} = \frac{1}{-3/5} = -\frac{5}{3}, \\ \operatorname{cotg}(x) &= \frac{1}{\operatorname{tg}(x)} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Note a perfeita concordância de sinais: no 3º quadrante, tangente e cotangente são positivas, enquanto seno, cosseno, secante e cossecante são negativos.

Exemplo 2: Simplificação de identidades e uso de $1 + \operatorname{tg}^2(x) = \sec^2(x)$

Considere as duas situações a seguir:

- Simplifique a expressão trigonométrica $E = \frac{1 - \sin^2(x)}{\cotg(x) \cdot \cos(x)}$ em todo o seu domínio de validade.
- Sabendo que $\operatorname{tg}(\theta) = -\frac{4}{3}$ e que θ pertence ao segundo quadrante, determine $\sec(\theta)$ e $\sin(\theta)$.

Resolução

Item a: Pela relação fundamental, temos $1 - \sin^2(x) = \cos^2(x)$. Substituindo no numerador e escrevendo a cotangente como quociente:

$$E = \frac{\cos^2(x)}{\left(\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\right) \cdot \cos(x)} = \frac{\cos^2(x)}{\frac{\cos^2(x)}{\sin(x)}}.$$

Multiplicando a fração do numerador pelo inverso do denominador (para $\cos(x) \neq 0$ e $\sin(x) \neq 0$):

$$E = \cos^2(x) \cdot \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} = \sin(x).$$

A expressão simplifica-se simplesmente para $\sin(x)$.

Item b: Usamos a identidade derivada $1 + \operatorname{tg}^2(\theta) = \sec^2(\theta)$:

$$1 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 = \sec^2(\theta) \implies 1 + \frac{16}{9} = \sec^2(\theta) \implies \sec^2(\theta) = \frac{25}{9}.$$

Como θ pertence ao segundo quadrante, a secante é negativa ($\sec(\theta) < 0$):

$$\sec(\theta) = -\sqrt{\frac{25}{9}} = -\frac{5}{3}.$$

Sabendo que $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$, segue que $\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$. Por fim, usando a definição da tangente:

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \implies \sin(\theta) = \operatorname{tg}(\theta) \cdot \cos(\theta) = \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{4}{5}.$$

O valor de $\sin(\theta)$ é positivo, como esperado para um arco do segundo quadrante.

Exemplo 3: Redução ao primeiro quadrante e cálculo de expressões

Calcule o valor numérico exato da expressão:

$$Y = \sin(150^\circ) + \cos(240^\circ) - \operatorname{tg}(315^\circ) + \sec(840^\circ).$$

Resolução

Analizamos cada parcela individualmente reduzindo ao primeiro quadrante:

1. $\sin(150^\circ)$: O arco 150° está no 2º quadrante, onde o seno é positivo (+). Arco de referência: $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Logo:

$$\sin(150^\circ) = +\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}.$$

2. $\cos(240^\circ)$: O arco 240° está no 3º quadrante, onde o cosseno é negativo (-). Arco de referência: $240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$. Logo:

$$\cos(240^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}.$$

3. $\operatorname{tg}(315^\circ)$: O arco 315° está no 4º quadrante, onde a tangente é negativa (-). Arco de referência: $360^\circ - 315^\circ = 45^\circ$. Logo:

$$\operatorname{tg}(315^\circ) = -\operatorname{tg}(45^\circ) = -1.$$

4. $\sec(840^\circ)$: Como $840^\circ > 360^\circ$, encontramos a primeira determinação positiva efetuando a divisão inteira por 360° :

$$840^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 120^\circ.$$

Portanto, o arco é côngruo a 120° (2º quadrante). No 2º quadrante, o cosseno e a secante são negativos. O arco de referência é $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$. Assim:

$$\cos(840^\circ) = \cos(120^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2} \implies \sec(840^\circ) = \frac{1}{\cos(840^\circ)} = -2.$$

Substituindo todos os resultados na expressão original Y :

$$Y = \left(\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) - (-1) + (-2) = 0 + 1 - 2 = -1.$$

Portanto, $Y = -1$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

